

PANDUAN TEKNIS PROYEK HARI-3 IOT

Smart Weather Station & Remote Control System (ESP32)

1. Ringkasan & Tujuan Proyek

Proyek Hari ke-3 ini bertujuan merancang **Smart Weather Station & Remote Control System** berbasis mikrokontroler **ESP32 DevKit V1**. Berbeda dengan sistem offline Arduino, sistem ini memanfaatkan konektivitas Wi-Fi terintegrasi untuk mengunggah telemetri suhu dan kelembapan secara real-time ke cloud / bot Telegram, serta menerima perintah kendali saklar sakelar jarak jauh (Relay).

2. Daftar Bahan Komponen & Spesifikasi Teknis

Nama Komponen	Kategori / Stok	Fungsi Utama & Spesifikasi Teknis
ESP32 DevKit V1	Mikrokontroler (Stok: 2)	Tensilica Xtensa Dual-Core 240MHz, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, Logika 3.3V.
DHT22 (AM2302)	Sensor (Stok: 1)	Pembacaan Suhu (-40 s/d 80°C, akurasi ±0.5°C) & Kelembapan (0-100% RH, akurasi ±2-5%).
Relay 1Ch Optocoupler	Aktuator (Stok: 2)	Saklar elektronik terisolasi optocoupler (Koil 5V DC, Beban Maks 250VAC/10A atau 30VDC/10A).
Active Buzzer & LED	Aktuator (Stok: 14 LED)	Indikator lokal sinyal suara dan lampu peringatan status batas ambang suhu.
Resistor 10kΩ & 220Ω	Komponen Pasif	10kΩ sebagai Pull-up pin Data DHT22; 220Ω sebagai pembatas arus LED.
Breadboard & Jumper	Aksesoris	Penghubung sirkuit tanpa solder (Kabel Male-to-Female & Male-to-Male).

3. Skema Pengabelan & Pemetaan Pin (Wiring Diagram)

Komponen	Pin Modul	Pin ESP32 GPIO	Keterangan Jalur & Tegangan
DHT22 Sensor	VCC	3.3V / VIN (5V)	Daya utama sensor kelembapan & suhu.
	DATA / Out	GPIO 23 (D23)	Jalur data digital (Gunakan Pull-up Resistor 10k ke 3.3V).
	GND	GND	Ground bersama (Common Ground).
Relay 1Ch	VCC	VIN (5V External)	Catu daya koil relay (Butuh suplai 5V).

Komponen	Pin Modul	Pin ESP32 GPIO	Keterangan Jalur & Tegangan
	IN / Signal	GPIO 19 (D19)	Sinyal kontrol pemacu relay (Aktif LOW / HIGH).
	GND	GND	Common Ground dengan ESP32.
LED Hijau	Anoda (+)	GPIO 18 (D18)	Seri dengan Resistor 220Ω (Indikator Status Normal).
LED Merah	Anoda (+)	GPIO 5 (D5)	Seri dengan Resistor 220Ω (Indikator Warning Suhu Tinggi).
Active Buzzer	(+) VCC	GPIO 17 (D17)	Sinyal alarm suara pemacu batas suhu.

4. Cara Kerja & Alur Logika Sistem (System Workflow)

- **Inisialisasi Jaringan Wi-Fi & Protocol:** Saat ESP32 pertama kali dinyalakan, modul akan menghubungkan diri ke Access Point Wi-Fi, lalu menginisialisasi protokol komunikasi HTTP/HTTPS Bot Telegram atau Blynk Cloud API.
- **Akuisisi Data Sensori (Suhu & Kelembapan):** ESP32 membaca sampel data dari sensor DHT22 setiap 2 detik. Sinyal digital didekode menjadi variabel float suhu (°C) dan kelembapan relative (%RH).
- **Evaluasi Batas Ambang (Threshold Logic):** Jika suhu terukur > 30.0°C, ESP32 menyalakan LED Merah, membunyikan Buzzer, dan secara otomatis mengirim pesan notifikasi peringatan ke HP pengguna via Telegram/Blynk.
- **Remote Control & Eksekusi Aktuator:** Ketika pengguna menekan tombol pada aplikasi Blynk atau mengirim perintah /relay_on ke Bot Telegram, ESP32 menerima perintah tersebut lewat koneksi Wi-Fi dan mengubah logika pin GPIO 19 menjadi LOW/HIGH untuk mentrigger Relay.

Catatan Tegangan Logika (Important Notice): Pin GPIO ESP32 bekerja pada tingkat logika **3.3V DC**.

Pastikan pin VCC sensor DHT22 terhubung ke 3.3V atau gunakan level shifter jika dihubungkan ke 5V. Untuk modul Relay 5V, pin VIN wajib mendapatkan suplai 5V dari catu daya eksternal / pin VIN USB, dengan kabel GND yang terhubung bersama (*Common Ground*).